

ドアの開閉の仕組み

扉を開けたこと、どこまで開けたかをより伝わりやすくなるようアプローチを大きく 2 つに。

一つ目

開けた感

開いた瞬間に、音量が大きく広がる

少しでも開いた瞬間、開いたと思わせるために開いた瞬間のカーブを大きく、そこからはなだらかに

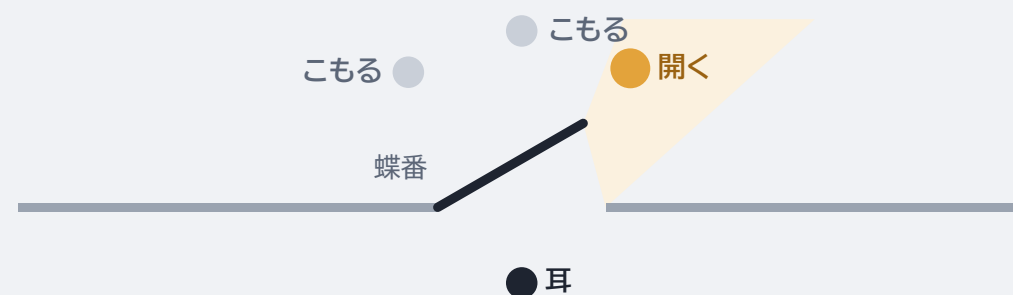


二つ目

どこまで開いたか

音源に対する角度で、こもるか開くか

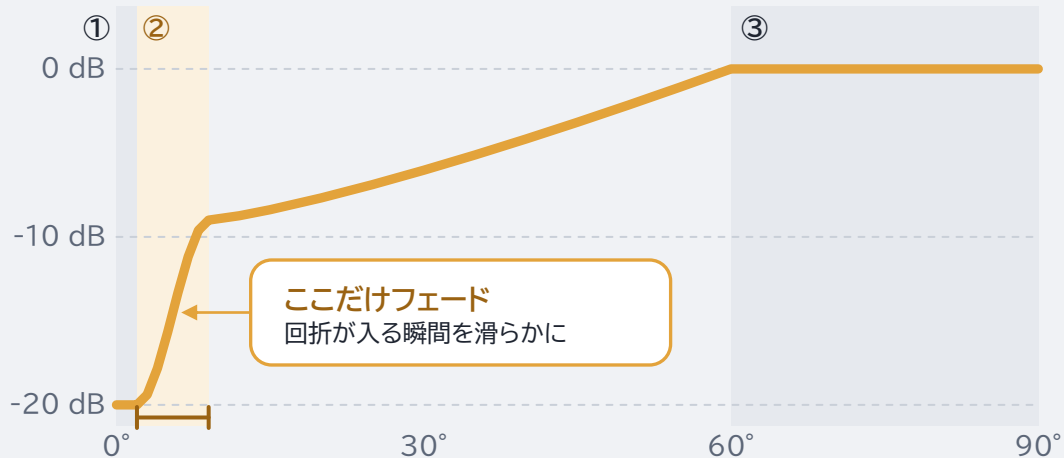
どこまで開いたかで音源に対しての音のこもり方を調節して、音源の場所や方向が伝わるように



開いた瞬間にドアが開いたが伝わるように

「開けた」が伝わるのは、閉じている状態との差がいちばん大きい開き始め。
これでドアを開けた瞬間や、ドアが閉まりきっていないなどを伝わりやすく

開き角と音量(模式図)



連続性

回折が新たに加わる瞬間だけフェードで滑らかにしつつそれ以降は回折と透過の経路の変化で直接音に切り替わるまで滑らかになるようにする

即時性

扉の開口はレイでなく角度から解析を出して開き始めた瞬間から変化、動かしたそのフレームで音量が返るように



1 閉じている

透過

透過音だけ。こもった小さい音

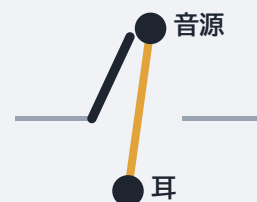


2 開き始め

透過

回折

開き始めの一瞬、回折が新たに入る瞬間だけフェードで滑らかに音量が上がるようにする



3 開いた後

直接

音源に対して開ききると直接音でしっかり聞こえるようになる、これ以降は開いても変化なし

音がドアの裏側にあるのがわかるように

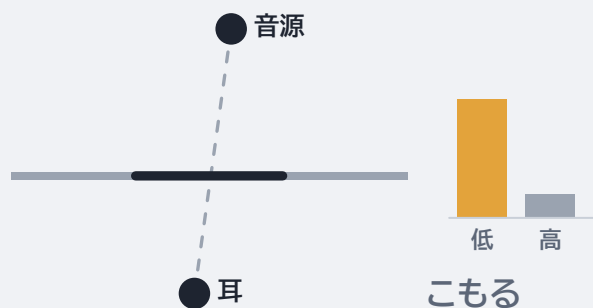
理由

閉じた扉の向こうの音がこもって聞こえると「扉の裏にある」とわかる。開けるほど明るくなれば、開き具合も伝わる

アプローチ

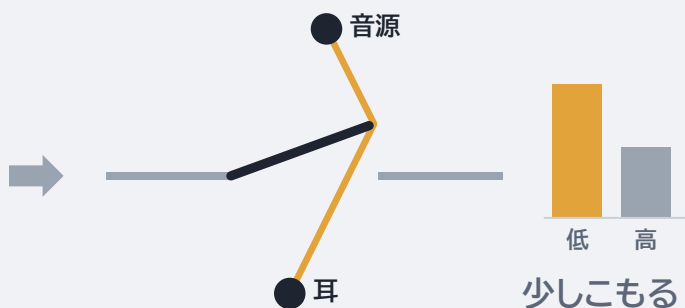
ドアの裏にある音源に対しては開口率に合わせて徐々に帯域を調整していく、開ききった瞬間しっかりと明るく聞こえるように調整

扉の真後ろの音源で、閉じている → 開き始め → 開いた後



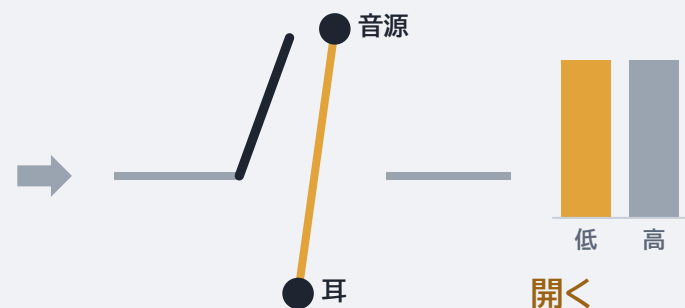
閉じている

ドアを抜ける透過音



開き始め

回折と透過音のミックス



開いた後

音源が見えて全て直接音になる